



宠物食品标签智能合规审核系统

基于 微信小程序 + OCR + RAG + 大模型 (LLM) 的宠物食品标签合规性智能审核系统
支持图片上传、异步审核、多模型选择与结构化合规输出。



一、项目背景与目标

在宠物食品监管与企业合规场景中，标签内容涉及：

- 原料配方
- 营养指标
- 生产信息
- 执行标准与许可证

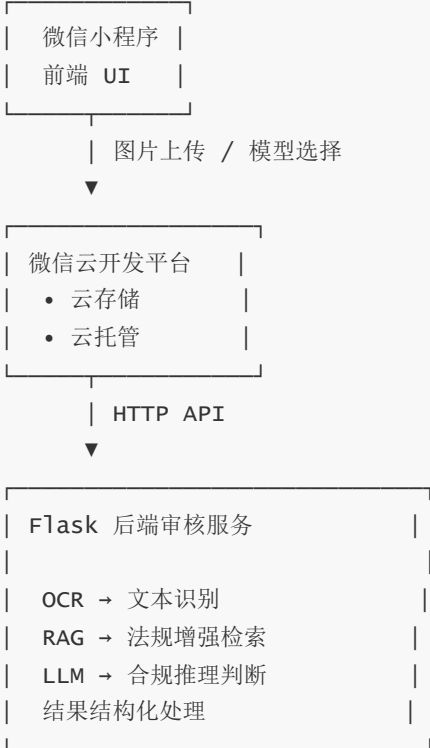
人工审核成本高、效率低、专业门槛高。

本项目目标：

构建一个结合 OCR 与大模型的 宠物食品标签智能合规审核系统，
为监管部门和企业提供 高效、可解释、可扩展的合规辅助工具。



二、系统整体架构



三、技术栈一览

前端（微信小程序）

- 微信小程序原生开发
- 微信云开发（CloudBase）
- 云存储（图片）
- 云托管（HTTP API）

后端（Python）

- Flask
- Paddle OCR（AI Studio）
- FAISS（法规向量检索）
- SiliconFlow 大模型 API
- Docker + Gunicorn

四、项目目录结构（总览）

```
Pet_Feed_Check/
|
├─ miniprogram/                                # 微信小程序前端
|   ├─ app.js
|   ├─ app.json
|   ├─ images                                  #LOGO存放处
|   └─ pages/index/
|       ├─ index.wxml
|       ├─ index.wxss
|       ├─ index.js
|       └─ index.json
|   └─ project.config.json
|
├─ pet-feed-backend/                            # Flask 后端服务
|   ├─ app.py
|   ├─ config.py                             #API及其他参数配置文件*
|   ├─ requirements.txt
|   ├─ Dockerfile
|   ├─ container.config.json
|   |
|   ├─ Paddle_OCR.py
|   ├─ LLM_Judge.py
|   ├─ Text_Check.py
|   └─ Pet_Feed.py
|   |
|   └─ utils/
|       └─ index/
|           ├─ kb.index
|           └─ chunks.pkl
|
└─ README.md                                    # 项目总说明（本文件）
```



五、系统核心流程说明

1

前端流程

用户拍照 / 选择图片
↓
图片上传至微信云存储
↓
获取临时访问 URL
↓
提交审核任务到后端
↓
轮询任务状态
↓
展示合规审核结果

2

后端审核流程

接收图片 URL / Base64
↓
OCR 文字识别
↓
提取关键信息
↓
法规向量检索 (RAG)
↓
构建合规 Prompt
↓
调用大模型判断
↓
结果结构化输出



六、核心功能模块说明



1. OCR 识别模块

- 支持图片标签识别
- 输出 Markdown 格式文本
- 自动忽略页眉页脚、噪声区域



2. 法规增强检索 (RAG)

- 使用 FAISS 向量索引
- 召回最相关法规条款
- 避免大模型“胡编法条”

3. 大模型合规判断

支持多模型切换，例如：

- DeepSeek-R1
- DeepSeek-V3.2
- Qwen3-Next
- GLM-4.7
- MiniMax-M2

严格约束输出格式：

【合规判定】
【违规点】
【法条依据】
【执法提示】

4. 结果分级输出

等级	输出内容
Level 1	合规判定
Level 2	合规判定 + 违规点
Level 3	合规判定 + 违规点 + 法条依据 + 执法提示

七、异步任务机制

- 每次审核生成唯一 `taskId`
- 后端异步处理
- 前端轮询查询
- 任务结果临时存储 (JSON)
- 超时自动清理

八、部署与运行说明

后端 (Docker)

```
docker build -t pet-feed-check .
docker run -p 80:80 \
  -e OCR_TOKEN=xxx \
  -e LLM_TOKEN=xxx \
  pet-feed-check
```

前端（微信小程序）

1. 使用微信开发者工具打开 `frontend/`
2. 配置云开发环境 ID
3. 确保云托管服务名正确
4. 运行 / 预览

九、异常与安全设计

- 网络异常重试
- OCR / LLM 错误兜底
- 超时保护（前后端）
- Token 环境变量隔离
- 不保存用户图片与内容

十、免责声明

本系统为 **AI 合规辅助工具**，
审核结果仅供参考，不构成最终监管或执法依据。

十一、可扩展方向

- 审核历史记录
- 用户登录与配额控制
- PDF 审核报告导出
- 多法规库支持
- 风险等级量化评分

十二、适用场景

- 宠物食品企业合规自检
- 市场监管技术辅助
- AI + 法规研究与教学
- 合规审查系统原型